УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Вероятность, статистика и векторы

Ксения Клыкова • ЕГЭ · профильная математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- В вероятностной задаче сначала опишите события и равновозможные исходы.
- Для последовательности событий умножайте условные вероятности.
- Для несовместных вариантов складывайте вероятности.
- В статистике различайте математическое ожидание, дисперсию и стандартное отклонение.

Правила вероятности

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)\ (A \cap B = \varnothing)$$

Повторные испытания

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Статистика

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$E(X) = \sum_i x_i p_i$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

Векторы

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A;\ y_B - y_A)$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$